

7. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

a) Seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen. Beweisen oder widerlegen Sie: Ist f gerade und g ungerade, so ist $h = g \circ f$ ungerade.

b) Bestimmen Sie - sofern diese existieren - folgende Grenzwerte:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 6x}{x^2 + x - 6}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^2 - 2}{x^2 - 4} - \frac{x}{x + 2} \right)$$

$$(3) \quad \lim_{x \searrow 3} \frac{x^3 - 9x}{|3 - x|}$$

c) Betrachten Sie die Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{falls } x < 0 \\ ax + b & \text{falls } x \in [0, 1] \\ x^2 + 2x & \text{falls } x > 1 \end{cases}$. Bestimmen Sie, falls möglich, $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass g auf ganz $\mathbb{R}$ stetig ist.

d) Beweisen oder widerlegen Sie: Existieren zwei verschiedene gegen x_0 konvergente Folgen x_n und $\tilde{x}_n$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n)$, so ist $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in x_0 .

Lösung:

Zu a): Die Behauptung ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $f(x) = 1$ und $g(x)$, welche offensichtlich gerade bzw. ungerade sind. Demnach ist auch $h(x) = g(f(x)) = 1$ nicht ungerade, denn $h(-1) \neq -h(1)$.

Zu b),(1): $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 6x}{x^2 + x - 6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x(x-2)}{(x-2)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x}{x+3} = \frac{6}{5}$.

Zu b),(2): $\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^2 - 2}{x^2 - 4} - \frac{x}{x + 2} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2 - x(x+2)}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2(x+1)}{(x-2)(x+2)}$. Da die Funktion $\frac{1}{x-2}$ für $x \rightarrow -2$ keinen Grenzwert besitzt, existiert der zu untersuchende Grenzwert nicht.

Zu b),(3): $\lim_{x \searrow 3} \frac{x^3 - 9x}{|3 - x|} = \lim_{x \searrow 3} \frac{x(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \searrow 3} x(x+3) = 18$.

Zu c):

- Da Polynome nach VL stetig sind, ist g stetig auf $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.
- Damit g in $x = 0$ und $x = 1$ stetig ist, müssen in beiden Stellen jeweils der links- und der rechtsseitige Grenzwert übereinstimmen. Somit muss gelten

$$- \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0, x > 0} g(x) \iff -1 = b,$$

$$- \lim_{x \rightarrow 0, x < 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0, x > 1} g(x) \iff a + b = 3.$$

Damit ist wegen $a = 4, b = -1$ die Funktion $g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{falls } x < 0 \\ 4x - 1 & \text{falls } x \in [0, 1] \\ x^2 + 2x & \text{falls } x > 1 \end{cases}$ auf ganz $\mathbb{R}$ stetig.

Zu d): Die Aussage ist **FALSCH**. Gegenbeispiel: $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{falls } x < 0 \end{cases}$, $x_n = 1/(2n)$, $\tilde{x}_n = 1/(2n+1)$.

Offenbar: $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1 = f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\tilde{x}_n)$, aber f ist in $x_0 = 0$ nicht stetig.

Aufgabe 2:

a) Seien $w = (1, 1, 1)^T \in \mathbb{R}^3$ und $\mathcal{B} = (e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3)$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$. Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ der linearen Abbildung $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(v) = v \times w$.

b) Sei V der (vierdimensionale) Vektorraum der reellen 2×2 -Matrizen mit der Basis

$$B = (b_1, b_2, b_3, b_4) = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

und $\mathcal{C} = (c_1(t), c_2(t), c_3(t)) = (1 - t, 1 + t, t^2)$ eine Basis von $R_2[t]$. Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g)$ der linearen Abbildung

$$g: V \rightarrow R_2[t], \quad g\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a \cdot t^2 + (b + c) \cdot t + d \cdot 1.$$

c) Seien die lineare Abbildung $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + 3y \end{pmatrix}$ und die beiden Basen

$$\mathcal{A} = (a_1, a_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right), \quad \mathcal{B} = (b_1, b_2) = \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \right)$$

gegeben. Bestimmen Sie $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, so dass $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Lösung:

Zu a): Man berechnet für Funktionswerte der Basisvektoren aus $\mathcal{B}$

$$\begin{aligned} f(e_1) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ f(e_1 + e_2) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ f(e_1 + e_2 + e_3) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

Damit ergibt sich

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zu b): Es ergibt sich wieder für die Bilder $g(b_i)$ der Basisvektoren

$$\begin{aligned} g(b_1) &= t^2 = 0 \cdot (1 - t) + 0 \cdot (1 + t) + 1 \cdot t^2 = 0 \cdot c_1 + 0 \cdot c_2 + 1 \cdot c_3, \\ g(b_2) &= t^2 + t = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (1 - t) + \frac{1}{2} \cdot (1 + t) + 1 \cdot t^2 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot c_1 + \frac{1}{2} \cdot c_2 + 1 \cdot c_3, \\ g(b_3) &= t^2 + 2t = (-1) \cdot (1 - t) + 1 \cdot (1 + t) + 1 \cdot t^2 = (-1) \cdot c_1 + 1 \cdot c_2 + 1 \cdot c_3, \\ g(b_4) &= t^2 + 2t + 1 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (1 - t) + \frac{3}{2} \cdot (1 + t) + 1 \cdot t^2 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot c_1 + \frac{3}{2} \cdot c_2 + 1 \cdot c_3, \end{aligned}$$

und erhält

$$M_C^B(g) = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & -1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & 1 & 3/2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zu c): Durch die gegebene darstellende Matrix folgt

$$\begin{aligned} f(a_1) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot b_1 + b_2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \\ f(a_2) &= \begin{pmatrix} 2a - b \\ a + 3b \end{pmatrix} = 1 \cdot b_1 - b_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und Addition der beiden Gleichungen ergibt

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2a - b \\ a + 3b \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \iff a_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Dies in die erste Gleichung eingesetzt liefert

$$b_2 = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -7 \end{pmatrix}.$$